2026上海一模 · 新定义与综合 · 学生练习版

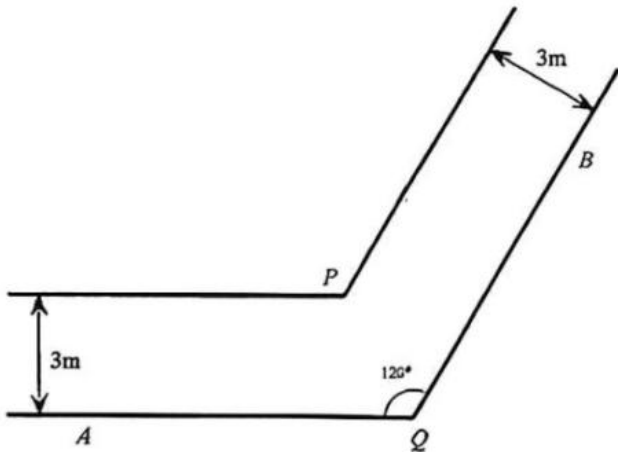
1 几何新定义与空间建模

嘉定 · 原卷第21题

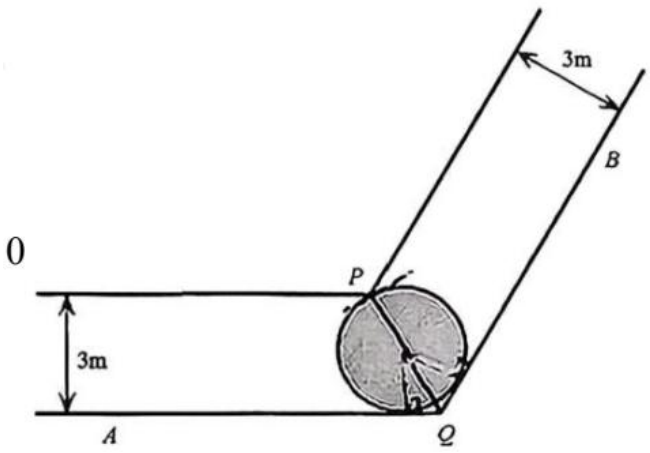
规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第21题。

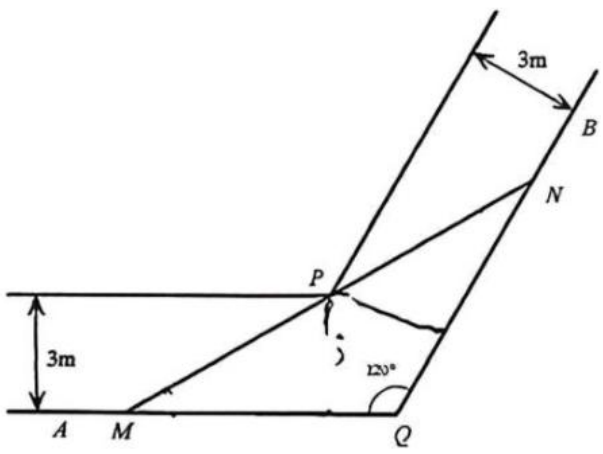
图 1 为转角过道的地面平面示意图. 该过道由两条直道连接形成转角, 由水平平坦的地面与垂直于地面的墙面共同围成, 两端延伸至足够远处, 且高度充足. 其中, QA 、 QB 构成地面上过道的一侧边界, $\angle AQB=120^{\circ}$; 地面上过道的另一侧边界, 则分别与 QA 、 QB 平行, 且交于点 P . 过道两侧平行墙面之间的距离均为 3 米.



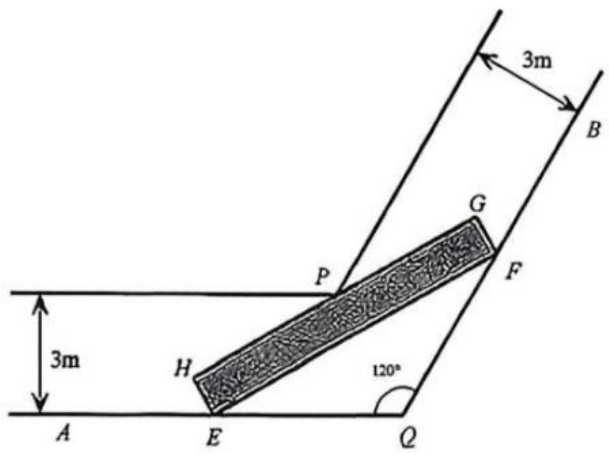
(图 1)



(图 2)



(图 3)



(图 4)

（1）如图 2，在地面有一圆，该圆与 QA、QB 均相切，且过点 P. 求此圆的半径；

（2）如图3，有一根长度为 y 米的无粗细木棒 MN 紧贴地面，端点 N 沿 QB 移动，另一端点 M 沿 AQ 移动.当木棒 MN 触碰到点 P 时， $\angle QMN=x$ （弧度），求 y 关于 x 的函数关系及 y 的最小值；

（3）如图4，某长方体家具的底面为长方形 $EFGH$ ，其宽为1米，长为10米（因过道高度足够，无需考虑家具高度）。现将底面 $EFGH$ 紧贴地面移动，判断该家具能否顺利通过此转角过道，并说明理由。

作答区

松江 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第16题。

定义：一个平面封闭区域内任意两点之间的距离的最大值称为该区域的“直径”。在 $\triangle ABC$ 中，$BC=1$，BC 边上的高等于 $\tan A$，以 $\triangle ABC$ 的各边为直径向 $\triangle ABC$ 外分别作三个半圆，记三个半圆围成的平面区域的“直径”为 d，则以下两个结论：

① 当 $\angle ABC=\frac{\pi}{2}$ 时，$d=\frac{\sqrt{2}+2}{2}$；

② d 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}+1}{2}$。（ ）

A. ①正确，②错误

B. ①②都正确

C. ①错误，②正确

D. ①②都错误

作答区

金山 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第16题。

记曲线 $C:\dfrac{|x|^n}{a}+\dfrac{|y|^n}{b}=1$（$a>0$ 且 $b>0$，$n>0$ 且 $n\in\mathbb{R}$）为 $C^n_{(a,b)}$，称其为“超椭圆”。命题 p：直线 $l:2x+9y-12=0$ 与超椭圆 $C^{\frac{1}{2}}_{(3,2)}$ 有3个不同交点；命题 q：超椭圆 $C^8_{(9,1)}$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1,2^{5/8}]$，则下列说法正确的是（　）

A. 命题 p 为真命题，命题 q 为假命题

B. 命题 p 为假命题，命题 q 为真命题

C. 命题 p,q 均为真命题

D. 命题 p,q 均为假命题

作答区

浦东 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第16题。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=x-\frac{1}{x}, x>0$. 集合 $A=\{1, a, b\}$，其中 $1<a<b$，集合 $B=\left\{z \mid z=xy+\frac{x}{y}+f\left(\frac{y}{x}\right), x, y \in A, x \neq y\right\}$，现有以下两个命题：

①存在实数 a、b，使得集合 B 中恰好有 5 个元素；

②若实数 a、b 是方程 $f(x)=kx+t$ 的两个不同实根，则存在实数 k、t，使得集合 B 中恰好有 4 个元素.

那么（）

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是假命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是真命题

作答区

虹口 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第16题。

若每一项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对于任意的正整数 n，均存在正整数 m 使得 $\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}} \leq 0$，则称 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”。对于以下两个命题，说法正确的是（）①存在等比数列 $\{a_n\}$，使得 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”；

②若 $\{a_n\}$ 具有“P 性质”，记 $\Delta_n=S_{m+1}-a_n$ 且 $\{\Delta_n\}$ 为等差数列，则 $S_n \leq 2^n a_1$.

A. ①和②都为真命题

B. ①和②都为假命题

C. ①为真命题，②为假命题

D. ①为假命题，②为真命题

作答区

静安 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第15题。

若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\log_m a_n(m>1$ 且 $m\in Z)$，则称数列 $\{a_n\}$ 为“对数 m 底数列”. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 是“对数 2 底数列”且 $a_5=1$，则当 $n\geqslant 2$ 且 $n\in N^*$ 时，$\frac{4^{a_2+a_3+\cdots+a_n}}{a_2^2\cdot\ldots\cdot a_{n-1}^2}=(\quad)$

A. 2^{12}

B. 2^{16}

C. 2^{32}

D. 2^{64}

作答区

3 函数迭代、增量与相关集合

浦东 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D. 若对任意区间 $I \subseteq D$ ，存在正整数 k，使得 $I_k \cap I \neq \varnothing$ ，则称函数 $y=f(x)$ 为“回归函数”，k 为回归指数. 其中 $I_n=\left\{f^{(n)}(x) | x \in I\right\}$ ， $f^{(1)}(x)=f(x)$， $f^{(2)}(x)=f(f(x))$， $\ldots\ldots$， $f^{(n+1)}(x)=f\left(f^{(n)}(x)\right)$.

（1）若 $f(x)=\frac{1}{x}$ ， $g(x)=x^2$. 请分别判断函数 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ 是否为回归指数为 2 的“回归函数”；

（2）若 $f(x)=\frac{x+1}{1-x}$ ， $D=\{x \mid x \in \mathbf{R}$, 且 $x \neq 0, x \neq 1, x \neq-1\}$. 求证：函数 $y=f(x)$ 是“回归函数”，并求满足条件的回归指数 k 的最小值.

⑶ 若 $y=f(x)$ 是定义域为 $(0,1]$ 的函数，且 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{a}, & 0<x \leq a, \\ \frac{x-a}{1-a}, & a<x \leq 1.\end{cases}$ ，其中 $a \in(0,1)$.

请判断函数 $y=f(x)$ 是否为“回归函数”? 若是，请写出证明过程；若不是，请说明理由.

作答区

虹口 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D （ $D\subseteq\mathbf{R}$ ），记 $g(x)=f(x+a)-f(x)$ ，其中 $a\in D$ ，且 $x+a\in D$.

（1）当 $D=\mathbf{R}$ ， $f(x)=x^2$ ， $a=1$ ，求函数 $y=g(x)$ 的零点；

（2）当 $D=[-1,+\infty)$ ， $f(x)=x^3-3x$ ，若恒有 $g(x)>0$ ，求实数 a 的取值范围；

⑶ 当 $D=\mathbf{Q}$, 求证:“对于任意的正有理数 a , 函数 $y=g(x)$ 在 D 上均是严格增函数”的充要条件是“任取 D 中两个不相同的元素 x_1 和 x_2 , 均有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{1}{2}\left(f\left(x_1\right)+f\left(x_2\right)\right),$$

作答区

青浦 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 定义域为 R，对于实数 a，定义集合 $R_a=\{x\mid x\geq a, f(x)\geq f(a)\}$，$L_a=\{x\mid x\leq a, f(x)\geq f(a)\}$.

⑴ 若 $f(x)=x^2$，求 R_1 和 L_1；

（2）给定实数 a，若 $f(x)=x^2(x-3)$ 满足对任意 $b>a$，均有 $R_b\subseteq R_a$，求 a 的取值范围；

（3）若集合 A、B 满足：$x\in A\Leftrightarrow -x\in B$，则称 A 和 B 互为对称集。证明：“函数 $y=f(x)$ 为偶函数”的充要条件是“对任意实数 a，R_a 与 L_{-a} 互为对称集”。

作答区

黄浦 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，对于给定实数 t，定义集合 $V_{f(t)}=\{x|f(x+t)\geq f(x)\}$.

（1）若 $f(x)=x^3-13x$，求 $V_{f(2)}$

（2）若 D = R，求证：“$y=f(x)$ 为周期函数”的充要条件是“存在非零常数 t，使得 $V_{f(t)}=V_{f(-t)}=D$”.

（3）若 $f(x)=\frac{1}{2}a\left(x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right)^2-x\left(\ln x-\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}\right), D=(0,+\infty)$，且对于任意的 $t\in D$，都有 $V_{f(t)}=D$，求实数 a 的取值范围.

作答区

金山 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模金山卷，第21题。

现给出“U函数”的定义与性质。

定义：若函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上连续，且对于区间 D 内任意两数 x_1,x_2，如果都有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\le\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 成立，则称函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”；

性质：若函数 $y=f(x)$ 为区间 D 上的“U函数”，则对于任意 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in D$ 和满足 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$ 的正数 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$，有

$$f\left[\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i x_i)\right]\le\sum_{i=1}^{n}[\lambda_i f(x_i)]\quad(n\ge 2,\ n\in\mathbb{N})$$

成立。

（1）判断下列两个函数是否为其定义域上的“U函数”（不需要说明理由）：

① $y=\sin x,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})$；② $y=x^2+2x$。

（2）若函数 $y=x-\frac{a}{x}$ 为区间 $(0,+\infty)$ 上的“U函数”，求实数 a 的取值范围；

（3）若 $g_i(x)=\begin{cases}1-|x-1|, & 0\le x<2,\\ a_i\cdot g_i(x-2), & x\ge 2,\end{cases}$（$1\le i\le 2025$ 且 $i\in\mathbb{N}$），记 S_i 为函数 $y=g_i(x)$ 的图像与 x 轴所围成的图形面积，当 $a_i>0$ 且 $\sum_{i=1}^{2025}a_i=1$ 时，求 $\sum_{i=1}^{2025}S_i$ 的最小值。

作答区

闵行 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★★

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，对于 $x_0\in\mathbb{R}$，若 $\{x\mid f(x)\le f(x_0)\}=(-\infty,x_0]$，且 $\{x\mid f(x)\ge f(x_0)\}=[x_0,+\infty)$，则称 x_0 为 $y=f(x)$ 的一个“M点”，记 M_f 为 $y=f(x)$ 的所有“M点”构成的集合。

（1）若 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1/x, & x\neq 0,\end{cases}$ 分别判断 $0\in M_f$ 与 $1\in M_f$ 是否正确；

（2）证明：“$x_0\in M_f$”的一个充要条件为“当 $x\neq x_0$ 时，$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}>0$”；

（3）已知 $f(x)=(a-1)|x-b|+(a+1)|x+b|$，$g(x)=ax^4+2x^3-3(b+1)x^2+6bx+2b$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$，记 $A=\{y\mid y=f(x_0),x_0\in M_f\}\neq\varnothing$，$B=\{y\mid y=g(x_0),x_0\in M_g\}\neq\mathbb{R}$。若 $A\cap B=A$，求 $a+b$ 的取值范围。

作答区

4 函数对称性、命题与新关系

闵行 · 原卷第16题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第16题。

如果“若 p，则 q”和“若 q，则 p”中有且仅有一个真命题，称 p 与 q 具有“U-关系”。已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，p：$y=f(x)$ 为偶函数，则 p 与下列选项中的 q 具有“U-关系”的为（ ）。

A. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $-f(x)\ge f(x)$

B. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)\ge f(x)$

C. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=|f(x)|$

D. q：对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=f(|x|)$

作答区

静安 · 原卷第21题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第21题。

已知函数 $y=f(x)$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）的图象关于点 (m,n) 成中心对称的充要条件是 $g(x)=f(x+m)-n$ （ $x\in\mathbb{R}$ ）是奇函数；如果一个函数 $y=f(x)$ 的图象关于点 (m,n) 成中心对称，则称这个函数是点 (m,n) 奇函数，其中点 (m,n) 为对称中心；设函数

$f(x)=x(x-1)(x-a),x\in\mathbb{R}.$

（1）若函数 $y=f(x)$ 是点 $(1,0)$ 奇函数，求实数 a 的值；

（2）证明：对于任意给定的实数 a ，函数 $y=f(x)$ 存在两个极值点；若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极小值点，求出 $y=f(x)$ 的所有极值点；

（3）若 $x=a$ 是 $y=f(x)$ 的极大值点，函数 $y=f(x)$ 是否是点 (m,n) 奇函数？若是，求出对称中心 (m,n) ；若不是，请说明理由.

作答区